

Санкт-Петербургский государственный университет

***ПАВЛОВ Павел Павлович***

**Выпускная квалификационная работа**

***Пишем свою выпускную квалификационную работу в  
Typst!***

Уровень образования: магистратура

Направление 00.00.00 «Очень сложное направление»

Основная образовательная программа ПИ.0000.1900 «Непростая образова-  
тельная программа»

Научный руководитель:  
профессор,  
кафедра умных наук,  
доктор физ.-мат. наук,  
Пупкин Иван Иванович

Рецензент:  
очень крутая позиция,  
АОА Завод высокоточных  
деталей,  
Олегов Олег Олегович

Санкт-Петербург

2026

# Содержание

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                      | 3  |
| Глава 1. Название главы .....                                       | 4  |
| 1.1. Название параграфа (превью текста) .....                       | 4  |
| 1.2. Вставляем код .....                                            | 4  |
| 1.3. Вставляем картинки .....                                       | 4  |
| 1.4. Вставляем таблицы .....                                        | 5  |
| 1.5. Списки .....                                                   | 6  |
| 1.6. Цитирования .....                                              | 6  |
| Глава 2. Больше я не знаю, что еще надо .....                       | 7  |
| 2.1. Какой-то параграф .....                                        | 7  |
| 2.2. Какой-то параграф .....                                        | 7  |
| Глава 3. О приложениях .....                                        | 8  |
| Библиография .....                                                  | 9  |
| Приложения .....                                                    | 10 |
| Приложение А. Ссылка на репозиторий с исходным кодом .....          | 10 |
| Приложение Б. Сравнение котиков .....                               | 10 |
| Приложение В. Реализация самого быстрого алгоритма сортировки ..... | 10 |

## **Введение**

Используя самописную функцию `uheading`, можно добавлять главы, в которых не нужна нумерация! К таким главам относятся:

- «Введение»
- «Обзор литературы»
- «Заключение»
- «Выводы»
- «Список использованных источников»

# Глава 1. Название главы

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

## 1.1. Название параграфа (превью текста)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

## 1.2. Вставляем код

Для того, чтобы вставлять картинки или листинги кода, можно воспользоваться функцией `figure`.

```
def fib(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    else:  
        return fib(n - 1) + fib(n - 2)  
print(fib(25))
```

Листинг 1. Функция для подсчета чисел фиббоначи

Чтобы сослаться на листинг, необходимо к фигуре добавить ссылку, используя `<ref_name>` синтаксис. Ссылка на Листинг 1 выполняется с использованием следующего синтаксиса: `@ref_name`.

## 1.3. Вставляем картинки

Аналогичная ситуация будет и с картинками:



Рис. 1. Милый котенок. Он ничего не знает про ВКР

Также мы можем и ссылаться на картинки. Например, это котик Рыжик (Рис. 1), и он ничего не смыслит в ВКР. Оно ему и не надо — ведь он котенок!

## 1.4. Вставляем таблицы

Для размещения таблиц все будет аналогично предыдущим примерам. Только теперь мы будем использовать функцию `table`:

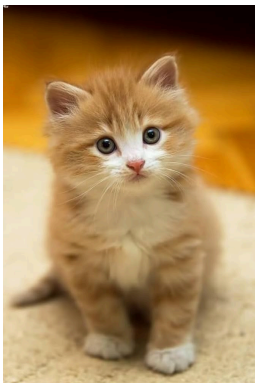
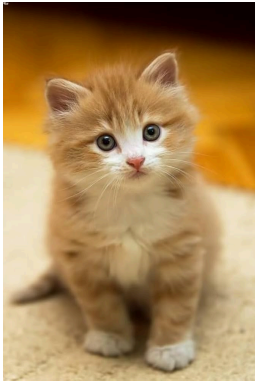
|                                                                                     | Котенок | Вес       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  | Рыжик   | 200 грамм |
|  | Коржик  | 300 грамм |

Таблица 1. Котята-близнецы из нашей выборки

## 1.5. Списки

Списки бывают нумерованные и ненумерованные. *Ненумерованные* списки выглядят так:

- Уровень 1
  - Уровень 2
    - Уровень 3

*Пронумерованные списки* выглядят так:

1. Уровень 1
  - 1.1. Уровень 2
    - 1.1.1. Уровень 3

Пока что я не знаю, как сделать так, чтобы для последующих уровней не было таких больших отступов. Да и в целом не знаю, какие отступы должны быть.

## 1.6. Цитирования

Для составления списка источников используется ГОСТ 7.0.5.2008. Как я понимаю, Turst его содержит. Генерирование списка источников делается с помощью функции `bibliography`. Туда подается `bib`-файл а также специфицируется стиль библиографии при помощи параметра `style`.

**Важно!** Цитирования без ссылок в списке не обозначаются!

Пример цитирования книги — [1]. Пример цитирования статьи — [2].  
Пример цитирования онлайн-источника — [3].

Цитирование нескольких источников происходит аналогично: подряд перечисляются референсы на соответствующие источники без каких-либо разделителей. Таким образом, [2,3].

## **Глава 2. Больше я не знаю, что еще надо**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

### **2.1. Какой-то параграф**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

### **2.2. Какой-то параграф**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

## Глава 3. О приложениях

Приложения делаются с помощью функции `appendix_section`. Поскольку функция возвращает `content`-блок, то в ней все пишется с использованием стандартного `markup`'а.

В приложениях обычно прикладываются: (1) листинги кода, (2) большие таблицы, (3) схемы, (4) ссылки на репозитории с проектом.

Чтобы ссылаться на приложения внутри текста, используется синтаксис для ссылок, описанный ранее. Так, [Приложение А] предоставляет ссылку на исходный код.



## Библиография

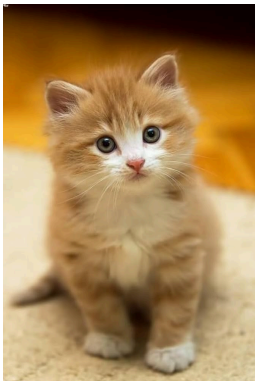
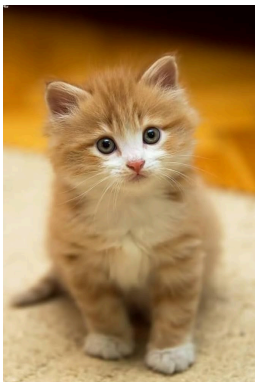
1. Иванов И.И., Петров П.П. Основы программирования на Typst. М.: Наука, 2024. С. 256.
2. Сидоров С.С. Современные стандарты библиографического описания // Вестник технологий. 2023. Т. 15, № 2. Сс. 45–52.
3. Typst. Documentation Overview [Электронный ресурс]. URL: <https://typst.app/docs/> (дата обращения: 15.05.2024).

## Приложения

### Приложение А. Ссылка на репозиторий с исходным кодом

URL: <https://github.com/forgblord/spbu-thesis-template-typst> (дата обращения: 16.05.2026)

### Приложение Б. Сравнение котиков

|                                                                                     | Котенок | Вес       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|   | Рыжик   | 200 грамм |
|  | Коржик  | 300 грамм |

### Приложение В. Реализация самого быстрого алгоритма сортировки

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <stdbool.h>
#include <stddef.h>
```

```

void shuffle(int a[], int length) {
    int temp;
    int random;

    for (size_t i = 0; i < length; i++) {
        random = rand() % length;
        temp = a[random];
        a[random] = a[i];
        a[i] = temp;
    }
}

bool sorted(int a[], int length) {
    for (size_t i = 0; i < length - 1; i++) {
        if (a[i] > a[i + 1]) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

void bogoSort(int a[], int length) {
    while (!sorted(a, length)) {
        shuffle(a, length);
    }
}

int main(void) {
    int input[] = {68, 14, 78, 98, 67, 89, 45, 90, 87, 78, 65, 74};
    int size = sizeof(input) / sizeof(input[0]);

    srand((unsigned)time(NULL));

    bogoSort(input, size);

    printf("Sorted result:");
    for (size_t i = 0; i < size; i++) {
        printf(" %d", input[i]);
    }
}

```

```
printf("\n");  
  
return 0;  
}
```